

Laboratorium Sistem Tertanam dan Robotika
Departemen Teknik Komputer Fakultas Teknik
Universitas Diponegoro

Gedung Kuliah Bersama D202 Teknik Komputer UNDIP
Site: embedded.undip.ac.id Email: embedded.system.siskom@gmail.com

TUGAS PENDAHULUAN
PRAKTIKUM SISTEM DIGITAL
MODUL 10
OPERASI BILANGAN DIGITAL

Nama : Ahmad Putra Cahyo

NIM : 21120124140143

Kelompok : 7

Jawaban :

1. Sistem digital menggunakan bilangan biner karena lebih sederhana dan stabil. Bilangan biner hanya terdiri dari dua kondisi, yaitu 0 dan 1, yang sesuai dengan keadaan fisik sinyal listrik (tegangan rendah dan tegangan tinggi). Dengan hanya dua kondisi ini, rangkaian elektronik seperti transistor dan gerbang logika dapat diimplementasikan dengan mudah dan efisien. Selain itu, penggunaan bilangan biner juga lebih tahan terhadap gangguan (noise) dibandingkan sistem dengan banyak level tegangan. Hal ini menjadikan bilangan biner sebagai standar universal dalam representasi data dan pemrosesan informasi di komputer.
2. Ada beberapa metode yang digunakan untuk merepresentasikan bilangan negatif dalam sistem biner. Metode pertama adalah Sign and Magnitude, yaitu dengan menggunakan bit paling signifikan (MSB) sebagai tanda, 0 untuk bilangan positif dan 1 untuk bilangan negatif. Metode kedua adalah One's Complement, yaitu bilangan negatif diperoleh dengan menginvers semua bit dari bilangan positif. Metode ketiga adalah Two's Complement, yaitu dengan cara menginvers semua bit bilangan positif kemudian menambahkan 1 pada hasilnya. Metode keempat adalah Excess-N (Bias), yaitu setiap nilai ditambah dengan suatu bias tetap. Metode ini sering digunakan pada representasi eksponen dalam format floating-point.
- 3.

NIM Anggota: 21120124130094, 21120124140143, 21120124130090,
21120124130064

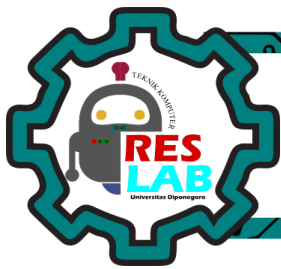
Digit terakhir NIM $\rightarrow 4, 3, 0 \rightarrow 5, 4$

Penjumlahan bertahap:

$$(4) 00100 + (3) 00011 = (7) 00111$$

$$(7) 00111 + (5) 00101 = (12) 01100$$

$$(12) 01100 + (4) 00100 = (16) 10000$$



Laboratorium Sistem Tertanam dan Robotika
Departemen Teknik Komputer Fakultas Teknik
Universitas Diponegoro

Gedung Kuliah Bersama D202 Teknik Komputer UNDIP
Site: embedded.undip.ac.id Email: embedded.system.siskom@gmail.com

Hasil akhir: 16 (biner: 10000)

4.

a) $X = 4$

- 5-bit: 00100
- Invers: 11011
- $+1 : 11011 + 00001 = 11100$
jadi, -4 (5-bit) = 11100

b) $X = 3$

- 5-bit: 00011
- Invers: 11100
- $+1 : 11100 + 00001 = 11101$
jadi, -3 (5-bit) = 11101

c) $X = 5$

- 5-bit: 00101
- Invers: 11010
- $+1 : 11010 + 00001 = 11011$
jadi, -5 (5-bit) = 11011

d) $X = 4$ (anggota ke-4)

Sama seperti (a): -4 (5-bit) = 11100

Praktikan

Ahmad Putra Cahyo
21120124140143